

QUESTÃO 01

Considere dadas as seguintes constantes físicas e, quando necessário, use estes seus valores bem como a conversão de unidades apresentada:

Aceleração local da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Constante de Boltzmann: $k_B = 1,4 \times 10^{-23} \text{ J/K}$.

Constante universal dos gases: $R = 8 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

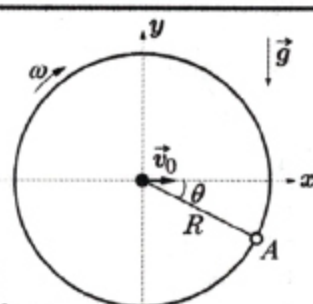
Densidade da água: $1,0 \text{ g/cm}^3$.

Velocidade da luz no vácuo: $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

$1,0 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$.

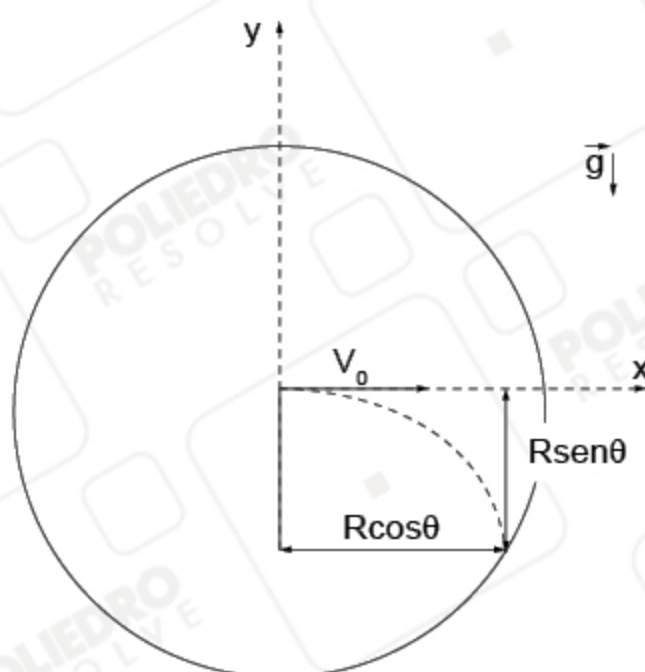
Questão 1. Na figura, o anel de raio R gira com velocidade angular ω constante e dispõe de um alvo pontual A que cruza o eixo x no mesmo instante em que, do centro do anel, é disparado em sua direção um projétil puntiforme com velocidade $\vec{v}_0$. Desconsiderando a resistência do ar,

- determine o ângulo θ , em relação ao eixo x , em que o projétil acerta o alvo;
- determine o intervalo de tempo Δt dispendido pelo projétil para acertar o alvo;
- a velocidade angular ω é determinada apenas por θ e Δt ? Justifique.



RESOLUÇÃO

a)



O projétil é lançado horizontalmente. Como há um MUV no eixo y , tem-se:

$$\Delta y = V_{0,y}t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow -R \operatorname{sen} \theta = 0 \cdot t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2R \operatorname{sen} \theta}{g}} \quad (\text{I})$$

Com há um MU no eixo x , tem-se:

$$\Delta x = V_{0,x}t \Rightarrow R \cos \theta = V_0 \sqrt{\frac{2R \operatorname{sen} \theta}{g}} \Rightarrow R^2 \cos^2 \theta = \frac{V_0^2 \cdot 2R \operatorname{sen} \theta}{g} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R(1 - \operatorname{sen}^2 \theta) = \frac{2V_0^2}{g} \operatorname{sen} \theta \Rightarrow 1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \frac{2V_0^2}{Rg} \operatorname{sen} \theta \Rightarrow$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \frac{2V_0^2}{Rg} \operatorname{sen} \theta - 1 = 0$$

Ao resolver a equação, obtém-se:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{-\frac{2V_0^2}{Rg} + \sqrt{\left(\frac{2V_0^2}{Rg}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2}$$

ou

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{-\frac{2V_0^2}{Rg} - \sqrt{\left(\frac{2V_0^2}{Rg}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} < 0 \quad (\text{não convém})$$

Portanto:

$$\operatorname{sen} \theta = -\frac{V_0^2}{Rg} + \sqrt{\left(\frac{V_0^2}{Rg}\right)^2 + 1} \quad (\text{II})$$

Ao isolar o ângulo θ , obtém-se:

$$\theta = \boxed{\operatorname{sen}^{-1} \left(\sqrt{\left(\frac{V_0^2}{Rg}\right)^2 + 1} - \frac{V_0^2}{Rg} \right)}$$

b) Ao substituir (II) em (I), tem-se:

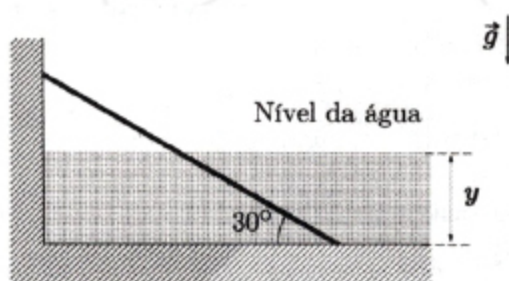
$$t = \boxed{\sqrt{\frac{2R}{g} \left(\sqrt{\left(\frac{V_0^2}{Rg}\right)^2 + 1} - \frac{V_0^2}{Rg} \right)}}$$

c) A velocidade angular ω não pode ser determinada exclusivamente por θ e Δt , pois não é conhecido o número de voltas (k) que o alvo realizou. Assim, os possíveis valores de ω são:

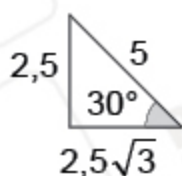
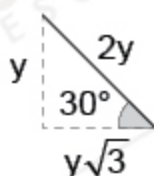
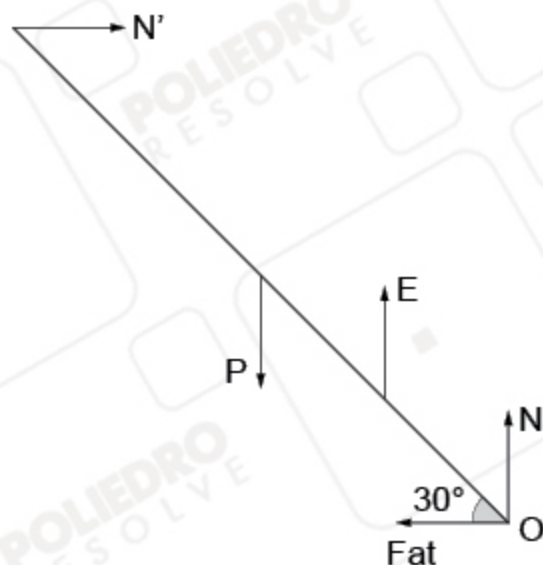
$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{\theta + 2k\pi}{\Delta t}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

QUESTÃO 02

Questão 2. Uma prancha retangular de espessura uniforme, 5,0 m de comprimento, 1,5 g/cm³ de densidade e 10 kg de massa homogeneamente distribuída, é parcialmente submersa na piscina ilustrada na figura, em cuja parede (lisa) se apoia, formando um ângulo de 30° com o piso horizontal, cujo coeficiente de atrito com a prancha é $0,6\sqrt{3}$. Determine para quais alturas y do nível de água a prancha permanece em equilíbrio estático nessa posição.



RESOLUÇÃO



A área da prancha é:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 1,5 \cdot 10^3 = \frac{10}{A \cdot 5} \therefore A = \frac{4}{3} \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

O empuxo é dado por:

$$E = \rho_{\text{liq}} \cdot V_{\text{sub}} \cdot g \Rightarrow E = 10^3 \cdot [A \cdot 2y] \cdot 10 \Rightarrow E = 10^3 \cdot \frac{4}{3} \cdot 10^{-3} \cdot 2y \cdot 10 \Rightarrow E = \frac{80}{3} y \text{ N}$$

Para o equilíbrio de forças, tem-se:

$$N + E = P \Rightarrow N = 100 - \frac{80}{3} y$$

$$N' = \text{Fat}$$

Para o equilíbrio rotacional e torque em relação ao ponto O deve ser nulo:

$$\vec{\tau} = \vec{O} \Rightarrow N' \cdot 2,5 + E \cdot \frac{y\sqrt{3}}{2} = P \cdot \frac{2,5\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Fat} \cdot 2,5 + \frac{80y}{3} \cdot \frac{y\sqrt{3}}{2} = 100 \cdot \frac{2,5\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \text{Fat} = 50\sqrt{3} - \frac{16\sqrt{3}}{3} y^2$$

$$\text{Mas Fat} \leq \mu N \Rightarrow 50\sqrt{3} - \frac{16\sqrt{3}}{3} y^2 \leq 0,6\sqrt{3} \left(100 - \frac{80}{3} y \right)$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 24y + 15 \geq 0$$

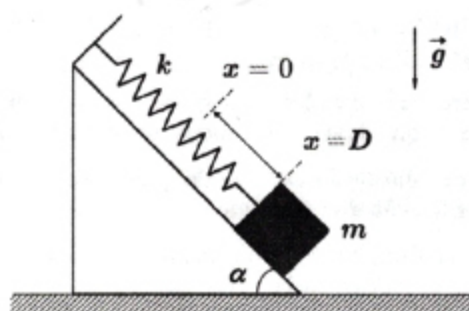


Portanto:

$$0 \leq y \leq \frac{6 - \sqrt{6}}{4} \text{ m ou } y \geq \frac{6 + \sqrt{6}}{4} \text{ m}$$

QUESTÃO 03

Questão 3. Uma mola de constante elástica k é presa a um bloco de massa m sobre um plano inclinado de um ângulo α em relação à horizontal, onde interage entre superfícies um atrito de coeficiente μ . Com o bloco deslocado forçadamente para baixo, a mola é distendida até um comprimento $x = D$ da sua posição $x = 0$, quando livre em seu comprimento natural. A partir do repouso, o bloco é então liberado e se inicia um movimento oscilatório. Pedem-se:



- (a) As possíveis posições finais x_f de parada do bloco após cessar o movimento oscilatório, em função das grandezas intervenientes.
 (b) O gráfico da quantidade de movimento p do bloco em função da coordenada x , considerando o intervalo de tempo compreendido entre o início do movimento e o instante de sua primeira parada.

RESOLUÇÃO

a) Equilíbrio em x : $mg \sin \alpha - kx \pm F_{at,e} = 0$

Força de atrito: $F_{at,e} \leq F_{at,e,máx} = \mu mg \cos \alpha$

Com isso:

$$-(mg \sin \alpha - kx) \leq \mu mg \cos \alpha \text{ ou } (mg \sin \alpha - kx) \leq \mu mg \cos \alpha$$

Portanto, tem-se:

$$-\mu mg \cos \alpha \leq mg \sin \alpha - kx \leq \mu mg \cos \alpha$$

$$\boxed{\frac{mg}{k}(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \leq x \leq \frac{mg}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

b) Como $\Delta E_{mec} = W_{\text{Forças não conservativas}}$:

$$\left[\frac{p^2}{2m} + mg(D-x) \sin \alpha + \frac{kx^2}{2} \right] - \frac{kD^2}{2} = -\mu mg \cos \alpha (D-x)$$

Portanto:

$$p(x) = \sqrt{mk(D^2 - x^2) - 2m^2g(D-x)(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

Para a primeira parada:

$$p(x_{\text{parada}}) = 0 \Rightarrow x_{\text{parada}} = \frac{2mg}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) - D$$

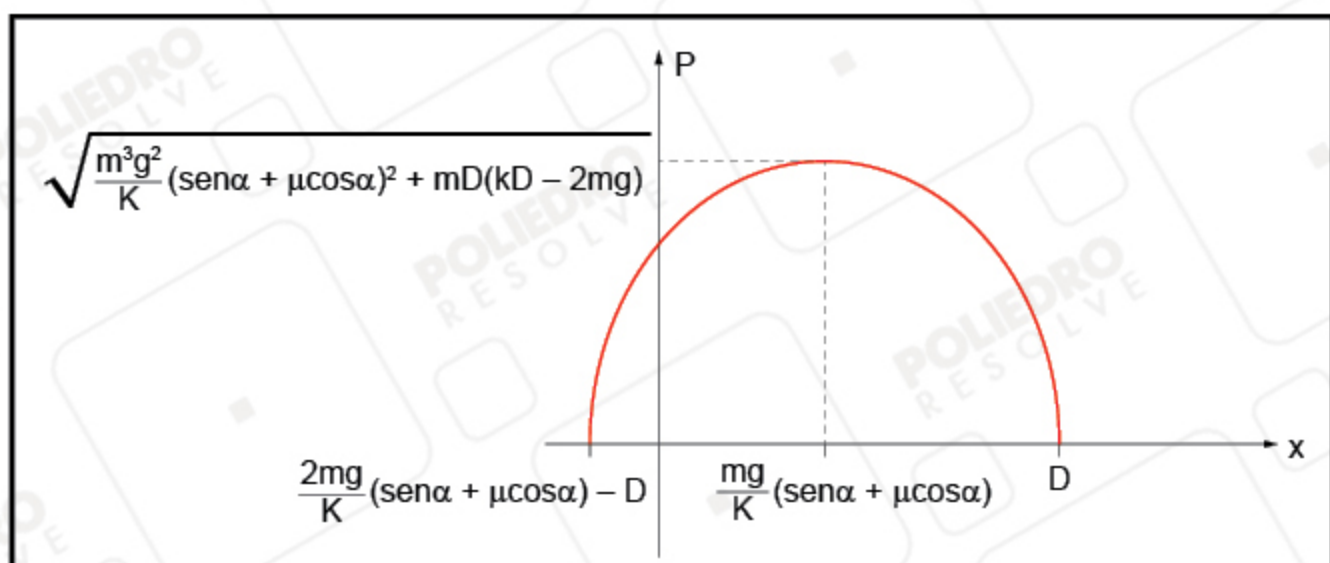
$$p^2 + mkx^2 - 2m^2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)x + \frac{m^3g^2}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2 =$$

$$mD(kD - 2mg) + \frac{m^3g^2}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2$$

$$p^2 + \left(\sqrt{mk}x - \frac{m\sqrt{mg}}{\sqrt{k}}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) \right)^2 = mD(kD - 2mg) + \frac{m^3g^2}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2$$

$$\left(\frac{p}{\sqrt{mD(kD - 2mg) + \frac{m^3g^2}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{mD}x - \frac{m\sqrt{mg}}{\sqrt{k}}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{\sqrt{mD(kD - 2mg) + \frac{m^3g^2}{k}(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2}} \right)^2 = 1$$

Equação de uma elipse, cujo gráfico é:



QUESTÃO 04

Questão 4. Um planeta esférico de massa M e raio R gira com velocidade angular constante ao redor de seu eixo norte-sul. De um ponto de sua linha equatorial é lançado um satélite artificial de massa $m \ll M$ sob ação de seus propulsores, que realizam um trabalho W . Em consequência, o satélite passa a descrever uma órbita elíptica em torno do planeta, com semieixo maior $2R$. Calcule:

- (a) A excentricidade máxima da órbita do satélite para que este complete uma volta ao redor do planeta.
(b) O período de rotação do planeta, levando em conta as grandezas intervenientes, inclusive a constante universal da gravitação G .

RESOLUÇÃO

a) Na situação limite, o raio do planeta é o raio do periélio.

Assim:

$$r_p = a(1 - e) \rightarrow R = 2R \cdot (1 - e) \rightarrow 0,5 = 1 - e \rightarrow e = \boxed{0,5}$$

b) Considerando que, inicialmente, o satélite está com a velocidade tangencial do planeta no equador, tem-se:

$$Em_i + W = Em_f$$

$$\left(\frac{-GMm}{R} + \frac{mv^2}{2} \right) + W = \frac{-GMm}{4R}$$

$$\frac{-GM}{R} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi^2 R^2}{T^2} + \frac{W}{m} = \frac{-GM}{4R}$$

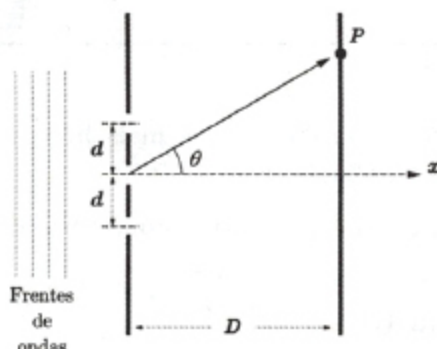
$$\frac{2\pi^2 R^2}{T^2} = \frac{3GM}{4R} - \frac{W}{m}$$

$$T = \sqrt{\frac{8\pi^2 R^3}{3GM - 4\frac{W}{m}R}}$$

QUESTÃO 05

Questão 5. Frentes de ondas planas de luz, de comprimento de onda λ , incidem num conjunto de três fendas, com a do centro situando-se a uma distância d das demais, conforme ilustra a figura. A uma distância $D \gg d$, um anteparo registra o padrão de interferência gerado pela difração da onda devido às fendas. Calcule:

- (a) A razão entre a intensidade da franja clara central e a das franjas claras vizinhas.
(b) Os ângulos θ_n para os quais ocorrem franjas escuras.

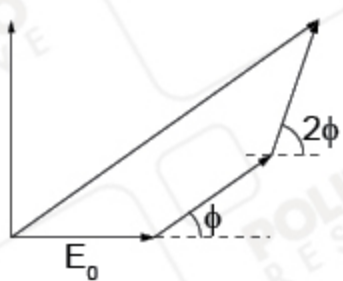


RESOLUÇÃO

Quando todos os campos estão em fase (centro do anteparo) tem-se:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{E_0} \quad \xrightarrow{E_0} \quad \xrightarrow{E_0} \end{array} \quad \begin{array}{l} E_r = 3E_0 \\ I_r \propto 9E_0^2 \end{array}$$

Seja um ângulo θ em relação à horizontal que causa uma diferença de fase ϕ entre fendas consecutivas.



$$E_x = E_0 (1 + \cos \phi + \cos 2\phi)$$

$$E_y = E_0 (\sin \phi + \sin 2\phi)$$

$$I_r \propto E^2 = (E_y^2 + E_x^2) = (4 \cos^2 \phi + 4 \cos \phi + 1) E_0^2$$

b) Para intensidade nula, tem-se:

$$4 \cos^2 \phi + 4 \cos \phi + 1 = 0 \Rightarrow \cos \phi = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Assim, se } \cos \phi = -\frac{1}{2} \Rightarrow \phi = \frac{2\pi}{3} + n\pi, n \in \mathbb{Z} \text{ ou}$$

$$\phi = \frac{4\pi}{3} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

Como a diferença de caminho é igual a $d \sin \theta$, tem-se:

$$\frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{\Delta \phi}{2\pi} \Rightarrow \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \frac{\frac{2\pi}{3} + n\pi}{2\pi} \Rightarrow \theta = \arcsen \left(\frac{\lambda}{3d} + \frac{n\lambda}{2d} \right)$$

$$\frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{\Delta \phi}{2\pi} \Rightarrow \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \frac{\frac{4\pi}{3} + n\pi}{2\pi} \Rightarrow \theta = \arcsen \left(\frac{2\lambda}{3d} + \frac{n\lambda}{2d} \right)$$

$$\text{com } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

a) Para o 1º máximo: $\cos \phi = -1$

$$I_{r\text{máx}} = E_0^2 (1 + 4(-1) + 4(-1)^2) = +E_0^2$$

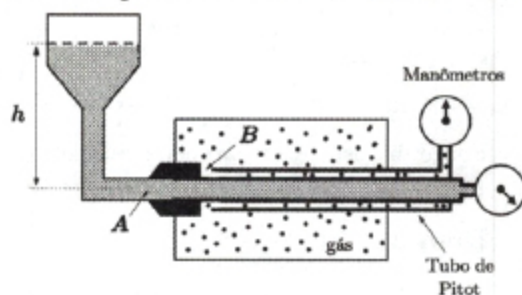
$$\therefore \frac{I_{Fc}}{I_{1^\circ\text{máx}}} = \frac{9E_0^2}{E_0^2}$$

$$\text{Portanto: } \boxed{\frac{I_{Fc}}{I_{1^\circ\text{máx}}} = 9}$$

QUESTÃO 06

Questão 6. Considere um dispositivo desenvolvido para simular condições de voo em que operam tubos de Pitot para a medição da velocidade de aeronaves. A pressão de estagnação P_A dá-se na entrada A do Pitot, onde se acopla um tubo contendo água cuja superfície livre encontra-se a $h = 60$ cm de altura no interior de um recipiente fechado sujeito a um vácuo parcial de $9,0 \times 10^4$ Pa. Por sua vez, a pressão estática P_B dá-se na entrada B do corpo do tubo de Pitot, imerso numa câmara fechada contendo $\frac{75}{16}$ mols de gás ideal a $T = 27^\circ\text{C}$ que ocupa um volume total de 125ℓ .

Sendo $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ a densidade do ar atmosférico, calcule, em km/h, o valor a ser registrado por um velocímetro de aeronave que se baseia na leitura dos manômetros acoplados ao sistema ilustrado abaixo.



RESOLUÇÃO

A pressão do gás é dada por:

$$P_B = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \Rightarrow P_B = \frac{75}{16} \cdot \frac{8 \cdot 300}{125 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow P_B = 90 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$$

A pressão de entrada em "A" é dada por:

$$P_A = 9 \cdot 10^4 + 10^3 \cdot 10 \cdot 0,6 \Rightarrow P_A = 96 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$$

Da equação de Bernoulli, tem-se:

$$P_A - P_B = \rho \frac{v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 6 \cdot 10^3}{1,2}} \Rightarrow v = 100 \text{ m/s} \Rightarrow \boxed{v = 360 \text{ km/h}}$$

QUESTÃO 07

Questão 7. De uma altura de 52,5 m é solto um frasco indeformável contendo um gás monoatômico formado de partículas com massa de $4,20 \times 10^{-24}$ g, e de calor específico a volume constante igual a $1,25 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$. Ao atingir o solo, a energia cinética do sistema é dissipada na forma de calor no próprio gás. Para uma temperatura inicial do gás de 16°C , determine a variação da velocidade quadrática média das partículas do gás devida à queda. Se necessário, use a aproximação binomial $(1+x)^n \approx 1+nx$, para $|x| \ll 1$. Desconsidere a massa do frasco.

RESOLUÇÃO

Devido à queda do frasco, tem-se:

$$mgh = mc\Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{gh}{c}$$

A velocidade quadrática média é $v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$.

Logo, a variação dessa velocidade é dada por:

$$\Delta v = \sqrt{\frac{3k_B (T + \Delta T)}{m}} - \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \left(\sqrt{1 + \frac{\Delta T}{T}} - 1 \right)$$

Como $\frac{\Delta T}{T} \ll 1$:

$$\sqrt{1 + \frac{\Delta T}{T}} = \left(1 + \frac{\Delta T}{T} \right)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{\Delta T}{2T}$$

Assim, tem-se:

$$\Delta v = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \left(1 + \frac{\Delta T}{2T} - 1 \right) \Rightarrow \Delta v = \sqrt{\frac{3k_B}{mT}} \cdot \frac{gh}{2c}$$

Ao substituir os dados no SI, obtém-se:

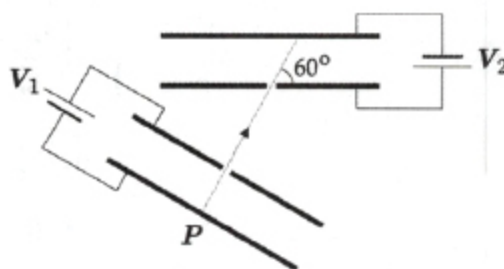
$$\Delta v = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,4 \cdot 10^{-23}}{4,2 \cdot 10^{-27} \cdot 289}} \cdot \frac{10 \cdot 52,5}{2 \cdot 1,25 \cdot 4,2 \cdot 10^3}$$

Portanto:

$$\Delta v = \boxed{0,294 \text{ m/s}}$$

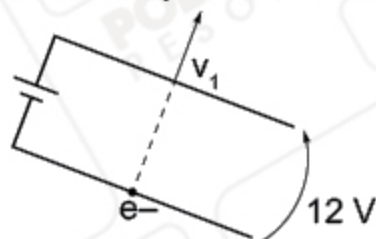
QUESTÃO 08

Questão 8. Um capacitor 1 de placas paralelas está submetido a uma d.d.p. $V_1 = 12 \text{ V}$, e um capacitor 2, idêntico ao primeiro, a uma d.d.p. V_2 . Um elétron em repouso parte do ponto P , atravessa um orifício no primeiro capacitor e adentra o segundo através de outro orifício, a 60° em relação à placa, conforme indica a figura. Desconsiderando a ação da gravidade, determine a d.d.p. V_2 para que o elétron tangencie a placa superior do capacitor 2.



RESOLUÇÃO

Para o capacitor 1, tem-se que:

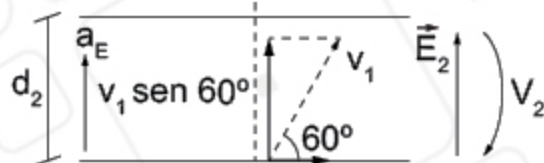


$$e \cdot 12 = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$v_1^2 = \frac{24 e}{m}$$

Para o capacitor 2:

Por Torricelli:



$$v_1^2 \sin^2 60^\circ = 2 \cdot a_E \cdot d_2$$

Em que $a_E = \frac{e \cdot E_2}{m}$ e $V_2 = E_2 \cdot d_2$

$$v_1^2 \sin^2 60^\circ = 2 \cdot \frac{e \cdot E_2}{m} \cdot d_2$$

$$\frac{24e}{m} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot e}{m} V_2$$

$$V_2 = \boxed{9 \text{ V}}$$

QUESTÃO 09

Questão 9. Um sinal luminoso propaga-se no interior de uma fibra óptica retilínea de comprimento $L = 3,00$ km, feita de um material com índice de refração igual a 1,50. Considere que a luz no interior da fibra é guiada por meio de sucessivas reflexões internas totais. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a $3,00 \times 10^8$ km/s, calcule o tempo de propagação do sinal de ponta a ponta

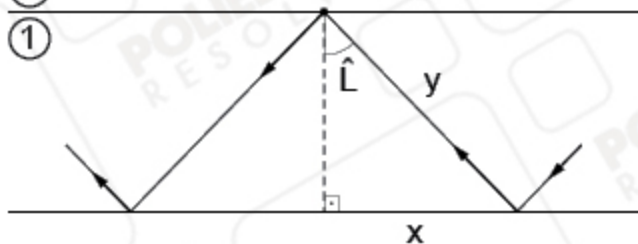
- (a) se a fibra estiver envolta de ar;
 (b) se o núcleo da fibra estiver envolvido por um revestimento feito de material com índice de refração de 1,45.

RESOLUÇÃO

Vamos considerar que os ângulos de incidência são iguais aos ângulos limites em cada caso. Para determinada reflexão total, tem-se:

②

①



$$\sin \hat{L} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{x}{y}$$

$$\Rightarrow y = \frac{n_1}{n_2} \cdot x$$

$$v = \frac{y}{\Delta t} \Rightarrow \frac{c}{n_1} = \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{x}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{n_1^2}{n_2} \cdot \frac{x}{c}$$

Logo, o tempo de propagação de ponta a ponta é: $T = \frac{n_1^2 \cdot L}{n_2 \cdot c}$

a) $T = \frac{1,5^2 \cdot 3}{1 \cdot 3 \cdot 10^5} \Rightarrow \boxed{T = 2,25 \cdot 10^{-5} \text{ s}}$

b) $T = \frac{1,5^2 \cdot 3}{1,45 \cdot 3 \cdot 10^5} \Rightarrow \boxed{T = 1,55 \cdot 10^{-5} \text{ s}}$

QUESTÃO 10

Questão 10. Raios cósmicos interagem com átomos da atmosfera e produzem partículas instáveis X . Por meio de experimentos, constata-se que X decai em uma partícula Y e em um neutrino ν , conforme a equação de decaimento $X \rightarrow Y + \nu$. Considerando desprezível a massa de repouso do neutrino e X inicialmente em repouso, determine a velocidade da partícula Y em termos de c e das massas de X e de Y .

RESOLUÇÃO

Pela conservação da energia, tem-se:

$$E_X = E_Y + E_\nu \quad (1)$$

Pela conservação da quantidade de movimento, tem-se:

$$0 = p_Y - p_\nu \Rightarrow p_Y = p_\nu \quad (2)$$

Com a equação fundamental da dinâmica relativística, obtém-se:

$$E_X^2 = p_X^2 c^2 + m_X^2 c^4$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \Rightarrow E_Y^2 = p_Y^2 c^2 + m_Y^2 c^4$$

$$E_\nu^2 = p_\nu^2 c^2 + m_\nu^2 c^4$$

Como X estava em repouso: $p_X = 0$

A massa de repouso do neutrino é desprezível, logo $m_\nu = 0$. Na equação (2):

$$p_Y = p_\nu \Rightarrow E_Y^2 - m_Y^2 c^4 = E_\nu^2 \Rightarrow E_\nu = \sqrt{E_Y^2 - m_Y^2 c^4}$$

Ao fazer a substituição de E_ν em (1), obtém-se:

$$E_Y + \sqrt{E_Y^2 - m_Y^2 c^4} = E_X = m_X c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_Y^2 - m_Y^2 c^4 = m_X^2 c^4 - 2E_Y m_X c^2 + E_Y^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_Y = \frac{(m_X^2 + m_Y^2) c^2}{2m_X}$$

Como $E_Y^2 = p_Y^2 c^2 + m_Y^2 c^4$:

$$p_Y^2 c^2 = \frac{(m_X^2 + m_Y^2)^2 c^4}{4m_X^2} - m_Y^2 c^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_Y^2 c^2 = \frac{(m_X^4 + m_Y^4 + 2m_X^2 m_Y^2 - 4m_X^2 m_Y^2) c^4}{4m_X^2} \Rightarrow p_Y^2 = \frac{(m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2}{4m_X^2}$$

Como $p_Y = (m_Y \gamma) v_Y$, tem-se:

$$\left[(m_Y \gamma) v_Y \right]^2 = \frac{(m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2}{4m_X^2} \Rightarrow \frac{m_Y^2 v_Y^2}{1 - \frac{v_Y^2}{c^2}} = \frac{(m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2}{4m_X^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4m_X^2 m_Y^2 v_Y^2 = (m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2 \left(1 - \frac{v_Y^2}{c^2} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_Y^2 \left[(m_X^2 - m_Y^2)^2 + 4m_X^2 m_Y^2 \right] = (m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_Y^2 (m_X^2 + m_Y^2)^2 = (m_X^2 - m_Y^2)^2 c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_Y = \boxed{\frac{m_X^2 - m_Y^2}{m_X^2 + m_Y^2} c}$$